

CAPÍTULO 3

Exercício 1 (Zill, Seção 3.1, Exercício 12): O sudário de Turim mostra a imagem, em negativo, do corpo de um homem que aparentemente foi crucificado, e que muitos acreditam ser Jesus de Nazaré. Em 1988, o Vaticano deu a permissão para datar por carbono o sudário. Três laboratórios científicos e independentes analisaram o tecido e concluíram que o sudário tinha aproximadamente 660 anos, idade consistente com seu aparecimento histórico. Usando essa idade, determine a porcentagem da quantidade original de C-14 remanescente no tecido em 1988.

Exercício 1

Exercício 2 (Zill, Seção 3.1, Exercício 18): Em $t = 0$, um tubo de ensaio contendo um produto químico é imerso em um banho líquido. A temperatura inicial da substância química no tubo de ensaio é $80^\circ F$. O banho de líquido tem uma temperatura controlada (medida em graus Fahrenheit) dada por $T_m = 100 - 40e^{-0.1t}$, $t \geq 0$, em que t é medido em minutos.

- Suponha que, dada a lei do aquecimento de Newton, $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$, $k = -0.1$. Antes de resolver o PVI, descreva como você espera que a temperatura $T(t)$ do produto químico dentro do tubo de ensaio se comporte no curto prazo. E no longo prazo?
- Resolva o problema de valor inicial. Use um software para traçar o gráfico de $T(t)$ em intervalos de tempo de vários comprimentos. Os gráficos estão em acordo com as previsões realizadas no item anterior?

Exercício 2

Exercício 3 (Zill, Seção 3.1, Exercício 28): Suponha que, em um tanque em que é realizada uma mistura, a taxa na qual a salmoura é bombeada para o reservatório é de 3 gal/min com concentração de 2 lb/gal, mas que a solução misturada é bombeada para fora a uma taxa de 2 gal/min. Uma vez que a salmoura está se acumulando no tanque a uma taxa de 1 gal/min,

qualquer tanque finito deve, mais cedo ou mais tarde, derramar. Suponha que o tanque tenha uma tampa aberta e uma capacidade total de 400 galões.

- a) Quando o tanque transbordará?
- b) No instante em que estiver transbordando, qual será a quantidade de libras de sal no tanque?
- c) Suponha que, embora o tanque esteja transbordando, a solução salina continue a ser bombeada para dentro a uma taxa de 3 gal/min e a solução bem misturada continue a ser bombeada para fora a uma taxa de 2 gal/min. Determine a quantidade de libras de sal no tanque no instante $t = 150$ min.
- d) Determine a quantidade de libras de sal no tanque quando $t \rightarrow \infty$.
- e) Use um software para obter o gráfico de $A(t)$ no intervalo $[0, 500]$.

Exercício 3

Exercício 4 (Zill, Seção 3.1, Exercício 45): Um marca-passo cardíaco consiste de uma chave, uma bateria, um capacitor, e o coração como resistor. Quando a chave S está em P , o capacitor se carrega. Já quando S está em Q , o capacitor descarrega, enviando um estímulo elétrico para o coração. Durante esse tempo que o estímulo elétrico é aplicado para o coração, a tensão E através do coração satisfaz a ED linear

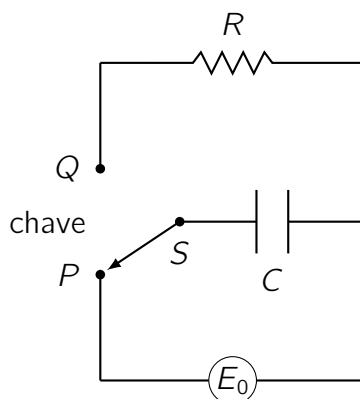
$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$$

- a) Vamos supor que, durante o intervalo de tempo t_1 , $0 < t < t_1$, a chave S esteja na posição P e o capacitor esteja sendo carregado. Quando a chave é movida para a posição Q no instante t_1 o capacitor descarrega, enviando um impulso para o coração durante o intervalo de tempo t_2 : $t_1 \leq t < t_1 + t_2$. Assim, durante o processo inicial de carregamento/descarregamento, $0 < t < t_1 + t_2$, a tensão para o coração é modelada pela equação diferencial definida por partes

$$\frac{dE}{dt} = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < t_1 \\ -\frac{1}{RC}E, & t_1 \leq t < t_1 + t_2 \end{cases}$$

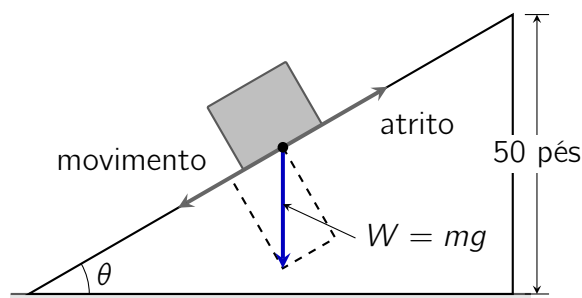
Movendo S entre P e Q , o carregamento e descarregamento em intervalos de tempo t_1 e t_2 é repetido indefinidamente. Suponha $t_1 = 4\text{ s}$, $t_2 = 2\text{ s}$, $E_0 = 12\text{ V}$, $E(0) = 0$, $E(4) = 12$, $E(6) = 0$, $E(10) = 12$, $E(12) = 0$ e assim por diante. Resolva $E(t)$ para $0 \leq t \leq 24$.

- b) Suponha a título de ilustração que $R = C = 1$. Use uma ferramenta gráfica para determinar a curva para o PVI no intervalo dado no item anterior.



Exercício 4

Exercício 5 (Zill, Seção 3.1, Exercícios 46, 47 (a)): Uma caixa de massa m desliza por um plano inclinado de ângulo θ com a horizontal, conforme a figura abaixo.



- a) Encontre uma equação diferencial para a velocidade $v(t)$ da caixa no instante t em cada um dos três casos seguintes:
- Ausência de atrito e resistência do ar
 - Com atrito e ausência de resistência do ar
 - Com atrito e resistência do ar

Nos casos (i) e (ii), use o fato de que a força de atrito que se opõe ao movimento da caixa é μN , onde μ é o coeficiente de atrito de deslizamento e N é o componente normal do peso da caixa. No caso (iii), assuma que a resistência do ar é proporcional à velocidade instantânea.

- b) Na parte (a), suponha que a caixa pesa 96 lb, que $\theta = 30^\circ$, que $\mu = \frac{\sqrt{3}}{4}$ e que a força de resistência do ar é numericamente igual a $\frac{v}{4}$. Resolva a equação diferencial em cada um dos três casos, assumindo que a caixa começa a partir do repouso no ponto mais alto, 50 ft acima do solo.
- c) Sendo $\mu = \frac{\sqrt{3}}{4}$ e $\theta = 23^\circ$, estime, a partir do modelo (ii), a menor velocidade inicial v_0 que a caixa deve ter para, iniciando do ponto mais alto (50 ft acima do chão), escorregar completamente no plano inclinado. Encontre ainda o tempo total desse movimento.

Exercício 5

Exercício 6 (Zill, Seção 3.2, Exercício 5):

- a) Se um número constante h de peixes é removido de um pesqueiro por unidade de tempo, então um modelo para a população $P(t)$ do pesqueiro em um instante de tempo t é dado por

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP) - h, \quad P(0) = P_0,$$

em que a, b, h e P_0 são constantes positivas. Suponha que $a = 5, b = 1$ e $h = 4$. Uma vez que a ED é autônoma, utilize o conceito de fase para esboçar curvas solução representativas dos três casos $P_0 > 4, 1 < P_0 < 4$ e $0 < P_0 < 1$. Determine o comportamento a longo prazo da população em cada caso.

- b) Resolva o PVI da parte (a). Verifique os resultados do seu gráfico de fase na parte (a) usando um software para determinar um gráfico de $P(t)$ com condições iniciais tomadas de cada um dos três intervalos dados.
- c) Use os resultados das partes (a) e (b) para determinar se a população de peixes é extinta em um tempo finito. Em caso positivo, encontre esse tempo.

Exercício 6

Exercício 7 (Zill, Seção 3.2, Exercício 9): Duas substâncias químicas, A e B , são combinadas para formar uma substância química C . A taxa ou velocidade de reação é proporcional ao produto da quantidade instantânea de A e B não convertida na substância C . Inicialmente, há 40 g de A e 50 g de B , e para cada grama de B são usados 2 g de A . É observado que em 5 minutos são formados 10 g de C . Quanto será formado em 20 minutos? Qual será a quantidade limite de C após um longo período? Quanto resta das substâncias A e B após um longo período?

Exercício 7

Exercício 8 (Zill, Seção 3.2, Exercício 18): A equação diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}$$

descreve a forma de uma curva plana C que refletirá para o mesmo ponto todos os feixes de luz incidentes e poderia ser um modelo para o espelho de um telescópio refletivo, uma antena de um satélite ou um coletor solar.

- a) Verifique que a equação diferencial é homogênea. Mostre que a substituição $y = ux$ dá lugar a

$$\frac{u \, du}{\sqrt{1+u^2}(1-\sqrt{1+u^2})} = \frac{dx}{x}.$$

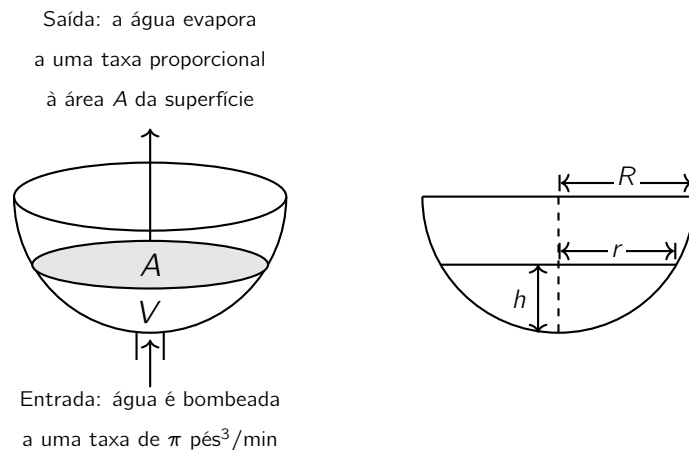
Use uma substituição para integrar o lado esquerdo da equação. Mostre que a curva C deve ser uma parábola com o foco na origem e simétrica em relação ao eixo x .

- b) Mostre que a primeira equação diferencial pode também ser resolvida por meio da substituição $u = x^2 + y^2$.

Exercício 8

Exercício 9 (Zill, Seção 3.2, Exercício 20): Um lago decorativo em Palm Springs, Califórnia, tem a forma de um tanque hemisférico que deve ser enchido com água bombeada por meio de um orifício no fundo do tanque. Suponha que o raio do tanque seja $R = 10$ ft, a água seja bombeada a uma taxa de π ft³/min e que o tanque esteja inicialmente vazio. À medida que o tanque é enchido, a água evapora. Suponha que a taxa de evaporação seja proporcional à área

A da superfície da água e que a constante de proporcionalidade seja igual a $k = 0,01$.



- A taxa de variação dV/dt do volume de água no instante t é uma taxa líquida. Use esta taxa líquida para determinar uma equação diferencial para a altura h da água no instante t . O volume de água mostrado na figura é $V = \pi R h^2 - \frac{1}{3} \pi h^3$, onde $R = 10$. Expresse a área da superfície da água $A = \pi r^2$ em termos de h .
- Resolva a equação diferencial do item (a). Faça o gráfico da solução.
- Se não houvesse evaporação, quanto tempo levaria para o tanque ficar cheio?
- Com a evaporação, qual será a profundidade da água no instante encontrado no item (c)? O tanque chegará a encher? Prove sua afirmativa.

Exercício 9

CAPÍTULO 4

Variação dos Parâmetros (Seção 4.6)

Exercício 10 (Zill, Seção 4.6, Exercícios 9, 12, 15, 17 e 21): Resolva cada equação diferencial por variação dos parâmetros, respeitando as condições iniciais quando houver.

a) $y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}$

d) $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec(x)$

b) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1+x^2}$

e) $y'' + 2y' - 8y = 2e^{-2x} - e^{-x},$

c) $y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln(t)$

$y(0) = 1, y'(0) = 0$

Exercício 10

Item a) Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar $y'' - 4y = 0$. Sua equação característica é $\lambda^2 - 4 = 0$, por meio da qual obtemos $\lambda = \pm 2$. Ou seja, as soluções que satisfazem a equação homogênea são $y_1(x) = e^{2x}$ e $y_2(x) = e^{-2x}$. Podemos escrever a solução da equação homogênea como uma combinação linear de y_1 e y_2 , da forma

$$y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

Em seguida, prosseguimos com a determinação da solução particular. Em um primeiro momento, calculamos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-2x} \\ 2e^{2x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-2x} \\ 1 & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -e^{-2x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Dessa forma, segue da fórmula de variação de parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x)W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$$

$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{e^{2x}(-e^{-2x})}{4x} dx + e^{-2x} \int \frac{e^{2x}e^{2x}}{4x} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \int \frac{1}{x} dx + \frac{e^{-2x}}{4} \int \frac{e^{4x}}{x} dx$$

Enquanto a primeira integral é direta, a segunda é não elementar. Dessa forma, vamos expressá-la por meio da variável muda t . Além disso, tomamos um intervalo que não engloba a descontinuidade em $x = 0$:

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

Temos que $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$. Assim,

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - \frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

Item b) Tomando a equação característica da equação homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Como a equação tem raízes repetidas, a fim de encontrar soluções linearmente independentes, temos $y_1 = e^x$ e $y_2 = xe^x$. Assim, a solução da equação homogênea será uma combinação linear de y_1 e y_2 , da forma

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x$$

Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x(x+1) \end{vmatrix} = e^{2x}(1+x) - x e^{2x} = e^{2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x e^x \\ 1 & e^x(x+1) \end{vmatrix} = -x e^x \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & 1 \end{vmatrix} = e^x$$

Segue de fórmula de variação dos parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x)W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$y_p(x) = e^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2}(-xe^x)}{e^{2x}} dx + xe^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2}(e^x)}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -e^x \int \frac{x}{1+x^2} dx + xe^x \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \ln(1+x^2) + xe^x \arctan(x)$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é dada por $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$,

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + e^x \left(x \arctan(x) - \frac{\ln(1+x^2)}{2} \right)$$

Item c) Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 \Rightarrow \lambda = -1$$

Dessa forma, tomando soluções linearmente independentes, temos $y_1 = e^{-t}$ e $y_2 = te^{-t}$.

Ou seja, a solução da equação homogênea formada pela combinação linear de y_1 e y_2 é

$$y_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$$

Partindo para a determinação da solução particular por meio da variação de parâmetros, calculamos o Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & te^{-t} \\ -e^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = e^{-2t}(1-t) + te^{-2t} = e^{-2t}$$

Ademais,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & te^{-t} \\ 1 & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = -te^{-t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & 0 \\ -e^{-t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-t}$$

Dessa forma, segue que

$$y_p(t) = e^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t)(-te^{-t})}{e^{-2t}} dt + te^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t)e^{-t}}{e^{-2t}} dt$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \int t \ln(t) dt + te^{-t} \int \ln(t) dt$$

Calcularemos as duas integrais por partes. Para a primeira, tomamos $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$ e $t dt = dv \rightarrow t^2/2 = v$. Já para a segunda, temos $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$ e $dt = dv \rightarrow t = v$. Nesse sentido,

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \int \frac{t^2}{2} dt \right] + te^{-t} \left[t \ln(t) - \int dt \right]$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{t^2}{4} \right] + te^{-t} [t \ln(t) - t] = e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]$$

Assim, a solução geral da equação é

$$\boxed{c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]}$$

Item d) Primeiramente, devemos reescrever a equação diferencial na forma padrão:

$$y'' - 2y' + 2 = \frac{e^x \sec(x)}{3}$$

Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 \pm i$$

Tomando $\lambda = 1 + i$, temos que as soluções reais linearmente independentes da equação são $y_1 = e^x \cos(x)$ e $y_2 = e^x \sin(x)$. Ou seja, uma combinação linear dessas duas soluções é

$$y_h(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x)$$

Calculemos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & e^x \sin(x) \\ e^x (\cos(x) - \sin(x)) & e^x (\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Ademais,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^x \sin(x) \\ 1 & e^x(\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = -e^x \sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & 0 \\ e^x(\cos(x) - \sin(x)) & 1 \end{vmatrix} = e^x \cos(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^x \cos(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3}(-e^x \sin(x))}{e^{2x}} dx + e^x \sin(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3}(e^x \cos(x))}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x \cos(x)}{3} \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx + \frac{e^x \sin(x)}{3} \int dx$$

$$y_p(x) = \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

Ou seja, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x) + \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

Item e) Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 2\lambda - 8 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 4) = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = -4$$

Nesse sentido, são soluções linearmente independentes da homogênea associada $y_1 = e^{2x}$ e $y_2 = e^{-4x}$, com $y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x}$. Calculando o Wronskiano dessas soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-4x} \\ 2e^{2x} & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -6e^{-2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-4x} \\ 1 & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -e^{-4x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(-e^{-4x})}{-6e^{-2x}} dx + e^{-4x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(e^{2x})}{-6e^{-2x}} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é

$$c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x} + \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Agora, a fim de resolver o PVI, devemos substituir as condições iniciais fornecidas:

$$y(0) = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 - \frac{5}{36} = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 = \frac{41}{36}$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow 2c_1 - 4c_2 - \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36}$$

Dessa forma, temos um sistema em c_1 e c_2 :

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{41}{36} \\ c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36} \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, encontramos $c_1 = \frac{25}{36}$ e $c_2 = \frac{4}{9}$. Ou seja, a solução geral do PVI é dada por

$$\frac{25}{36}e^{2x} + \frac{4}{9}e^{-4x} + \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Exercício 11 (Zill, Seção 4.6, Exercício 23): As funções indicadas são soluções linearmente independentes da equação diferencial homogênea associada em $(0, \infty)$. Ache a solução geral da equação não homogênea dada:

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = x^{\frac{3}{2}}; \quad y_1 = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x), \quad y_2 = x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$$

Exercício 11

Em primeira análise, percebemos que a derivada de maior ordem é multiplicada por um termo diferente de 1, isto é, não está na forma normal. A fim de prosseguir com a resolução do problema, reorganizamos a equação nessa forma:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{1}{4x^2}\right)y = x^{-\frac{1}{2}}$$

O enunciado indica que as funções dadas são soluções L.I. da equação homogênea associada. Nesse sentido, temos que a combinação linear dessas soluções também é solução da equação homogênea, da forma $y_h(x) = c_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) + c_2 x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$.

Além disso, fornecidas as soluções, podemos encontrar seu Wronskiano:

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) & x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \\ -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \cos(x) - x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) & -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \end{vmatrix} = x^{-1}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \\ 1 & -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \end{vmatrix} = -x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) & 0 \\ -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \cos(x) - x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) & 1 \end{vmatrix} = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x)$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros, com $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$,

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}} (-x^{-\frac{1}{2}} \sin(x))}{x^{-1}} dx + x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} \cos(x)}{x^{-1}} dx$$

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos^2(x) + x^{-\frac{1}{2}} \sin^2(x) = x^{-\frac{1}{2}}$$

Dessa maneira, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) + c_2 x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}$$

Exercício 12 (Zill, Seção 4.6, Exercícios 25, 27): Resolva as equações diferenciais de terceira ordem por variação dos parâmetros.

a) $y''' + y' = \tan(x)$

b) $y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{4x}$

Exercício 12

Item a) Primeiramente, determinamos as soluções da equação homogênea associada:

$$\lambda^3 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \lambda = +i \text{ ou } \lambda = -i$$

Dessa maneira, temos $y_1 = 1$, $y_2 = \cos(x)$ e $y_3 = \sin(x)$, com $y_h = c_1 + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x)$. Assim, partimos para a determinação do Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 0 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 1 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \sin(x) \\ 0 & 0 & \cos(x) \\ 0 & 1 & -\sin(x) \end{vmatrix} = -\cos(x)$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & 0 \\ 0 & -\sin(x) & 0 \\ 0 & -\cos(x) & 1 \end{vmatrix} = -\sin(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = 1 \int \tan(x) dx + \cos(x) \int \tan(x)(\cos(x)) dx + \sin(x) \int \tan(x)(-\sin(x)) dx$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \cos(x) \int \sin(x) dx + \sin(x) \int \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} dx$$

Mas $\frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} = \frac{1 - \cos^2(x)}{\cos(x)} = \sec(x) - \cos(x)$. Dessa forma, temos

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) \left[\int \sec(x) dx - \int \cos(x) dx \right]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) [\ln |\sec(x) + \tan(x)| - \sin(x)]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)| - 1$$

Ou seja, a solução geral é dada por

$$\boxed{y(x) = c'_1 + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x) - \ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)|},$$

$$c'_1 = c_1 - 1$$

Item b) A equação característica da homogênea associada é

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0$$

Por teste, percebemos que 1 é raiz da equação. Aplicando Briot-Ruffini para dividir a equação por $(\lambda - 1)$,

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ \hline & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

Dessa forma podemos fatorar a equação em $(\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$, o que implica que $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$. Ou seja, são raízes da equação $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ e $\lambda = -1$. Com isso, determinamos a solução homogênea como $y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x}$. Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{-x} \\ e^x & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ e^x & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = 6e^{2x}$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{2x} & e^{-x} \\ 0 & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ 1 & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = -3e^x, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 & e^{-x} \\ e^x & 0 & -e^{-x} \\ e^x & 1 & e^{-x} \end{vmatrix} = 2$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & 0 \\ e^x & 2e^{2x} & 0 \\ e^x & 4e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{3x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = e^x \int \frac{e^{4x}(-3e^x)}{6e^{2x}} dx + e^{2x} \int \frac{e^{4x} \cdot 2}{6e^{2x}} dx + e^{-x} \int \frac{e^{4x}(e^{3x})}{6e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \int e^{3x} dx + \frac{e^{2x}}{3} \int e^{2x} dx + \frac{e^{-x}}{6} \int e^{5x} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{30} e^{4x}$$

Assim, combinando as soluções homogênea e particular, temos

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x} + \frac{1}{30} e^{4x}$$

Exercício 13: Resolva a equação diferencial

$$y'' + 7y = \sum_{k=3}^n e^{3kt}$$

Exercício 13

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{7}$$

Assim, tomamos $y_1 = \cos(\sqrt{7}t)$, $y_2 = \sin(\sqrt{7}t)$ e $y_h(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t)$.

Calculando o Wronskiano das soluções encontradas,

$$W(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & \sin(\sqrt{7}t) \\ -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) & \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = \sqrt{7}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & \sin(\sqrt{7}t) \\ 1 & \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = -\sin(\sqrt{7}t)$$

$$W_2(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & 0 \\ -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) & 1 \end{vmatrix} = \cos(\sqrt{7}t)$$

Da fórmula de variação de parâmetros, então,

$$y_p(t) = \cos(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} (-\sin(\sqrt{7}t))}{\sqrt{7}} dt + \sin(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} dt$$

Ou, reorganizando a fim de facilitar a integração,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{1}} + \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{2}}$$

Em um primeiro momento, calcularemos a integral ① por partes. Tomamos $\sin(\sqrt{7}t) = u \rightarrow \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) dt = du$ e $e^{3kt} dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$. Dessa forma,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

Novamente, calcularemos a integral resultante por partes. Tomamos $\cos(\sqrt{7}t) = u \rightarrow -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) dt = du$ e $e^{3kt} dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$. Ou seja,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[\frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{1} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \right]$$

É feito procedimento análogo para a integral ②, utilizando integração por partes:

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[\frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) \right]$$

Substituindo as expressões encontradas na equação de y_p ,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7+9k^2} [3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t)] + \\ + \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7+9k^2} [3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t)]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7+9k^2} \left[-\frac{3k}{\sqrt{7}} \cos(\sqrt{7}t) \sin(\sqrt{7}t) + \cos^2(\sqrt{7}t) + \right. \\ \left. + \frac{3k}{\sqrt{7}} \sin(\sqrt{7}t) \cos(\sqrt{7}t) + \sin^2(\sqrt{7}t) \right]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7+9k^2}$$

Assim, encontramos a solução geral da EDO, da forma $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$:

$$y(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t) + \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7+9k^2}$$

Exercício 14: Um circuito em série tem um gerador $E(t) = 500$ volts, um capacitor de $\frac{1}{108} \times 10^{-3}$ farad, um resistor de 300 ohms e um indutor de 0.2 henry. Se a carga inicial no capacitor é de $\frac{217}{216}$ coulomb e não há corrente inicial, encontre a carga $Q(t)$ no capacitor e a corrente no circuito $I(t)$ no instante t .

Exercício 14

Considerando que o circuito é configurado em série, as fontes e quedas de tensões devem ser somadas. Nesse sentido, temos

$$E(t) - \frac{1}{C}Q(t) - R\frac{dQ(t)}{dt} - L\frac{d^2Q(t)}{dt^2} = 0$$

$$500 = \frac{1}{\frac{1}{108} \times 10^{-3}}Q(t) + 300\frac{dQ(t)}{dt} + 0.2\frac{d^2Q(t)}{dt^2}$$

$$Q'' + 1500Q' + 540 \cdot 10^3Q = 2500$$

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 1500\lambda + 540 \cdot 10^3 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1500 \pm \sqrt{1500^2 - 4 \cdot 1 \cdot 540 \cdot 10^3}}{2} \Rightarrow \lambda_1 = -600, \lambda_2 = -900$$

Sendo assim, são soluções do sistema $Q_1(t) = e^{-600t}$ e $Q_2(t) = e^{-900t}$, e a solução homogênea pode ser expressa por uma combinação linear das duas, da forma $Q_h(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t}$.

Encontradas as soluções que resolvem a equação homogênea, prosseguimos com o cálculo do Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & e^{-900t} \\ -600e^{-600t} & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -300e^{-1500t}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-900t} \\ 1 & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -e^{-900t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & 0 \\ -600e^{-600t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-600t}$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros,

$$Q_p(t) = e^{-600t} \int \frac{2500(-e^{-900t})}{-300e^{-1500t}} dt + e^{-900t} \int \frac{2500e^{-600t}}{-300e^{-1500t}} dt$$

$$Q_p(t) = \frac{25}{3} e^{-600t} \int e^{600t} dt - \frac{25}{3} e^{-900t} \int e^{900t} dt$$

$$Q_p(t) = \frac{25}{1800} - \frac{25}{2700} = \frac{1}{216}$$

Dessa forma, dado que $Q(t) = Q_h(t) + Q_p(t)$, encontramos que

$$Q(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

O enunciado fornece as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} Q(0) = \frac{217}{216} \\ i(0) = \frac{dQ}{dt}(0) = 0 \end{cases}$$

Aplicando essas condições à expressão de $Q(t)$ encontrada,

$$\begin{cases} \frac{217}{216} = c_1 + c_2 + \frac{1}{216} \\ 0 = -600c_1 - 900c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = c_1 + c_2 \\ 0 = c_1 + \frac{3}{2}c_2 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos $c_1 = 3$ e $c_2 = -2$. Dessa maneira, temos como resposta do problema

$$Q(t) = 3e^{-600t} - 2e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

$$i(t) = \frac{dQ}{dt}(t) = 1800(e^{-900t} - e^{-600t})$$